공유자전거 수요 예측과 배치 모델링

2026 GSMMC · 수학적 모델링 문제



※ 위 이미지는 문제 상황의 이해를 돕기 위해 생성한 가상의 도시 장면이다.

배경

공유자전거는 짧은 거리를 편리하게 이동하게 하고 대중교통을 보완하는 도시 교통수단이다. 그러나 이용 수요는 대여소의 위치, 요일과 시간, 날씨, 주변 시설, 교통 여건 등에 따라 달라진다. 어떤 대여소에는 자전거가 부족하여 대여하지 못하는 사람이 생기고, 다른 대여소에는 자전거가 몰려 반납하기 어려운 상황이 발생할 수 있다.

B 지역은 여러 개의 고정형 공유자전거 대여소를 운영하려 한다. 운영자는 제한된 수의 자전거를 대여소에 적절히 배치하여 시민의 이용 불편을 줄이고자 한다. 여러분의 팀은 주어진 자료를 활용해 수요를 예측하고, B 지역에 필요한 총 자전거 수와 6 월 한 달 동안의 대여소별 배치 계획을 제안해야 한다.

핵심 질문 얼마나 많은 자전거가 필요하며, 매일 자정 각 대여소에 몇 대씩 배치해야 시민의 대여·반납 불편을 효과적으로 줄일 수 있는가?

1. 문제 상황

B 지역의 공유자전거는 지정된 대여소를 기반으로 운영된다. **자전거의 대여와 반납은 반드시 공유자전거 대여소에서만 이루어진다.** 각 대여소에는 배치할 수 있는 자전거 수에 현실적인 한계가 있으며, 시간대와 주변 환경에 따라 대여 및 반납 수요가 달라질 수 있다.

운영자는 **매일 00:00(자정)** 에 모든 대여소의 자전거를 팀이 정한 수량으로 재배치할 수 있다고 가정한다. 자정 재배치가 완료된 뒤에는 다음 자정 전까지 별도의 강제 재배치를 하지 않는다. 낮 동안 자전거는 이용자의 대여와 반납에 의해서만 대여소 사이를 이동한다.

B 지역에 필요한 총 자전거 수는 미리 정해져 있지 않다. 각 팀은 수요 충족도와 운영 부담을 함께 고려하여 **총 자전거 수를 직접 결정**해야 한다. 총 자전거 수는 모든 대여소의 자정 배치 수량 합과 매일 일치해야 한다.

기본 가정

- 모든 자전거는 동일한 종류로 보고, 정상적으로 대여할 수 있다고 가정한다.
- 대여 시점에 자전거가 없으면 해당 수요는 충족되지 않은 대여 수요가 된다.
- 반납 시점에 빈 거치 공간이 없으면 이용자는 기다리거나 다른 대여소로 이동해야 할 수 있다.
- 팀이 추가 가정을 사용할 경우 그 필요성과 타당성을 보고서에 분명히 설명한다.

2. 제공 데이터

구분	용도와 공개 범위
학생학습데이터	초기 모델을 만들고 분석하기 위해 처음 제공되는 자료. 변수의 정의와 기간은 함께 제공되는 데이터 설명서를 따른다.
학생검증데이터	초기 모델의 성능을 점검하고 개선할 수 있도록 대회 중 추가로 제공되는 자료.

※ 각 파일의 열 이름, 단위, 결측값, 공개 시점 및 제출 형식은 별도의 데이터 설명서와 대회 공지를 우선한다.

3. 수행과제

1) 문제의 해석과 평가 기준 설정

공유자전거 서비스에서‘좋은 운영’이 무엇인지 정의하라. 대여 실패, 반납 지연 또는 대기, 총 자전거 수, 대여소별 편중 등 고려할 요소를 선택하고 정량적으로 측정할 지표를 제시하라. 서로 충돌하는 목표 사이의 균형도 설명하라.

2) 수요에 영향을 주는 요인 탐색

학생학습데이터를 이용하여 공유자전거 수요와 관련이 있다고 판단한 지리적·시간적·환경적 요인을 찾고 그 관계를 분석하라. 변수 선택, 자료 처리, 결측값과 이상값 처리 방법을 설명하고, 상관관계와 인과관계를 혼동하지 않도록 주의하라.

3) 수요 예측 모델 개발

대여소별·날짜별 수요를 예측하는 수학적 모델을 개발하라. 모델의 입력과 출력, 주요 변수, 매개변수, 가정 및 계산 절차를 명확히 제시하라. 적절한 성능 지표를 정하여 학생학습데이터로 모델을 점검하고, 학생검증데이터가 제공되면 일반화 성능을 다시 검토하라.

4) 총 자전거 수 결정

B 지역에 필요한 총 자전거 수를 직접 결정하라. 자전거가 너무 적을 때 발생하는 이용 불편과 너무 많을 때 발생하는 비효율을 함께 고려하라. 선택한 수량이 합리적인 이유를 정량적 근거와 함께 제시하라.

5) 자정 재배치 계획 수립

2026 년 6 월 1 일부터 6 월 30 일까지 매일 00:00 에 각 대여소에 배치할 자전거 수를 결정하라. 모든 대여소의 일별 배치 수량 합은 팀이 정한 총 자전거 수와 같아야 하며, 음수 또는 정수가 아닌 배치 수량은 허용되지 않는다.

6) 모델 검증과 수정

초기 결과를 Math Arena 의 GSMMC 에 입력하여 받은 점수와 세부 결과를 분석하라. 학생검증데이터와 평가 결과를 활용하여 모델 또는 배치 전략을 수정하고, 수정 전후의 차이와 성능 변화, 과적합 가능성을 설명하라.

7) 민감도·한계·확장 가능성

날씨, 수요 패턴, 총 자전거 수, 주요 가정 등이 달라질 때 결과가 어떻게 변하는지 분석하라. 모델의 강점과 한계를 논하고, 다른 기간이나 다른 지역에 적용하기 위해 필요한 변경 사항과 추가 자료를 제안하라.

4. Math Arena GSMMC 평가

각 팀은 평가입력데이터에 대한 결과를 지정된 형식으로 Math Arena 의 GSMMC 에 입력한다. 시스템은 공개되지 않은 교사검증데이터를 사용하여 팀의 계획을 모의 평가하고 점수와 순위를 제시한다. 평가에는 대여 수요의 충족 정도, 반납 과정에서의 대기 또는 불편, 총 자전거 수와 운영 효율 등이 반영될 수 있다. 세부 산식과 가중치는 대회 공지에 따르며, **제출 횟수는 30 회 이하**로 제한한다.

> **평가의 목적** 점수는 정답을 알려 주는 장치가 아니라, 모델이 보지 못한 자료에서도 얼마나 타당하게 작동하는지 확인하고 모델을 개선하기 위한 피드백이다.

평가함수의 용어 정의

기호	의미
i	대여소의 식별자
d	평가 날짜
t	평가 시간대
c_i	대여소 i 의 자전거 수용량
$x_{i,d}$	날짜 d 의 자정에 대여소 i 에 배치하는 자전거 수
N	전체 운영 자전거 수
$u_{i,d,t}$	자전거 부족량
$o_{i,d,t}$	수용량 초과량
$e_{i,d,t}$	적정 잔여량 (수용량의 1/2 이하) 의 초과량
$Q = \sum_{i,d,t} u_{i,d,t}^2$	시간대별 부족량 제곱의 합
$O = \sum_{i,d,t} o_{i,d,t}$	수용량 초과량의 합
$E = \sum_{i,d,t} e_{i,d,t}$	적정 잔여량 초과량의 합

평가함수식

$$\overline{S} = 20N + \frac{6Q + 5O + E}{30}$$

필수 출력 데이터

항목	내용
팀 정보	팀명 또는 대회에서 부여한 팀 식별번호
총 자전거 수	B 지역 전체에서 운영할 자전거의 총대수 (양의 정수)
자정 배치 수량	6 월 1 일 ~30 일의 날짜별·대여소별 00:00 배치 대수 (0 이상의 정수)
형식 검증	각 날짜의 대여소별 배치 합이 총 자전거 수와 일치해야 하며, 지정된 대여소·날짜가 빠지거나 중복되지 않아야 한다.

5. 대회 운영 및 보고서 제출

일시	구분	내용
11 월 5 일 19:00	대회 시작	참가팀이 지정된 장소에 집합하여 문제를 공개받고 대회 방법에 관한 설명을 듣는다.
11 월 5 일 ~11 월 9 일 21:00	모델링 수행	자료 분석, 수요 예측, Math Arena 평가, 모델 수정 및 최종 배치 계획 수립을 수행한다.
11 월 9 일 21:00	최종보고서 제출	최종 모델과 배치 계획, 수정 근거, 성능 분석, 결론 및 한계를 포함한 최종보고서를 제출한다.

대회 기간 및 팀 구성

대회는 **2026 년 11 월 5 일 19:00** 에 시작하며, 모델링 수행과 최종보고서 제출은 **11 월 9 일 21:00** 에 마감한다. 참가팀은 **3~4 인으로 구성**하며, 대회 기간 동안 생성형 인공지능을 자유롭게 이용할 수 있다.

6. 보고서 작성 지침

- 보고서는 일반인도 이해하기 쉽게 작성하고, 중요한 결론을 분명히 제시한다.
- 사용한 변수, 기호, 단위, 가정, 알고리즘 및 계산 절차를 명확하게 설명한다.
- 그래프, 표, 지도 또는 흐름도 등을 활용하여 자료의 특성과 모델의 작동 방식을 효과적으로 전달한다.
- 모델의 성능을 수치로 평가하고, 학습 자료와 검증 자료를 구분하여 사용한다.
- 외부 자료, 코드, 이미지 및 아이디어를 사용한 경우 출처를 정확히 밝힌다.
- 생성형 인공지능을 사용한 경우 사용 도구, 사용 목적, 주요 입력과 결과의 활용 방법, 사람이 검토·수정한 내용을 부록의‘AI 사용 보고서’에 기록한다.
- 제출 파일의 형식, 분량, 파일명, 팀 식별 방식은 별도의 대회 제출 지침을 따른다.

7. 제출 전 확인 사항

☐ 총 자전거 수가 양의 정수인가?

☐ 6 월 1 일부터 30 일까지 모든 날짜와 모든 대여소가 포함되었는가?

☐ 모든 배치 수량이 0 이상의 정수인가?

☐ 매일 대여소별 배치 수량의 합이 총 자전거 수와 같은가?

☐ 1 차 모델과 수정 모델의 차이, 수정 근거 및 성능 변화가 보고서에 제시되었는가?

☐ 자료·코드·생성형 인공지능의 사용 내역과 출처를 기록했는가?

용어

수요	특정 시점과 대여소에서 자전거를 대여하거나 반납하려는 이용 요구
재배치	운영자가 대여소 사이에서 자전거를 옮겨 각 대여소의 보유 수량을 조정하는 활동
대여 실패	대여하려는 시점에 이용 가능한 자전거가 없어 수요를 충족하지 못한 상태
일반화 성능	모델을 만드는 데 직접 사용하지 않은 새로운 자료에서도 예측이 잘 맞는 정도

모델링에서 중요한 것 높은 점수만을 목표로 하기보다, 자료와 가정에 근거한 합리적인 판단 과정을 제시하라. 결과가 기대와 다를 때 그 원인을 분석하고 모델을 수정하는 과정도 중요한 평가 대상이다. 평가함수에 의한 점수와 최종 보고서를 종합적으로 고려하여 평가된다.

- 끝 -